

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева»

ТОРРЕНТ КЛИЕНТ

*Методические указания к лабораторной работе №3
по дисциплине*

*Технология построения защищённых распределённых
приложений*

Самара 2019

УДК 004.75

Торрент-клиент / Методические указания к лабораторной работе №1 /
Сост. А.В. Кузнецов. – Самара: Изд-во Самарского университета, 2018

В лабораторной работе изучается работа одноранговых пиринговых сетей на примере торрент клиента. Методические указания содержат лабораторные задания, заключающиеся в программной реализации торрент клиента: разработка блока парсинга торрент файла и блока, осуществляющего подключение к сети. Методические указания включают в себя теоретический материал, необходимый для выполнения лабораторной работы.

Лабораторная работа предназначена для студентов, обучающихся по направлению 10.05.03 – «Информационная безопасность автоматизированных систем» и для специалистов, проходящих курсы повышения квалификации.

BitTorrent — пиринговый протокол, в котором пиры (участники сети) соединяются с другими пирами для обмена фрагментами данных между собой. Каждый пир одновременно соединяется с несколькими пирами и таким образом скачивает или загружает данные одновременно нескольким пирам. Это позволяет повысить пропускную способность, если сравнивать, например, с загрузкой файла с одного сервера. С другой стороны такой механизм позволяет обеспечить доступность файла, так как место хранения распределено.

Основные сущности протокола: торрент-файл, трекер и клиент (пир).

В торрент-файле указывается количество фрагментов для данного файла(ов) торрента, как пиры должны обмениваться этими фрагментами, а также то, как клиенты могут подтвердить целостность данных.

Трекер — это центральный сервер, который отслеживает доступные пиры для выбранного торрента. Трекер не содержит никаких данных торрента, только список доступных пиров и их статистику.

Клиент занимается парсингом торрент-файлов и установлением соединений с другими клиентами для осуществления скачивания.

Общий план выполнения работы

1. Разработать модуль парсинга торрент файла

В данном файле хранится ряд значений, которые необходимы для успешной реализации клиента:

- Имя файла для загрузки
- Размер файла
- URL трекера, к которому необходимо подключиться

Все эти свойства хранятся в бинарном формате Bencode.

2. Разработать механизм осуществления HTTP соединений с трекером для получения информации о состоянии сети. Цель – получение списка пиров для конкретного файла.
3. Убедиться в возможности установления асинхронных HTTP соединений.
4. Реализовать протокол пиров (рукопожатие – handshake, скачивание фрагмента, реализация отдачи файла после полного его получения (работа в роли сидера) – **по желанию - бонус**)
5. Реализовать сбор файла из скачанных фрагментов
6. Убедиться, что скачанный файл соответствует ожидаемому и он корректен

Содержание отчета

Отчет по работе должен содержать:

- код разработанного программного решения;
- выбранный торрент-файл
- скачанный файл (нет необходимости качать большие файлы)